

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>LYCÉE<br/>DU<br/>BLAVET<br/>LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET<br/>DU CONFORT DE L'HABITAT<br/>DU CAP AU DES<br/>CONSTRUISSONS ENSEMBLE</p> | <p>Chaîne d'information :<br/>Traitement de l'information</p> | <p>Date : .....</p> |
| <p>Classe : .....</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>Mémoires à relais</p>                                      | <p>Nom : .....</p>  |

# Mémoires à relais

## 1-Principe

La **fonction mémoire** enregistre en sortie les informations **d'enclenchement ou de déclenchement** qu'elle reçoit.



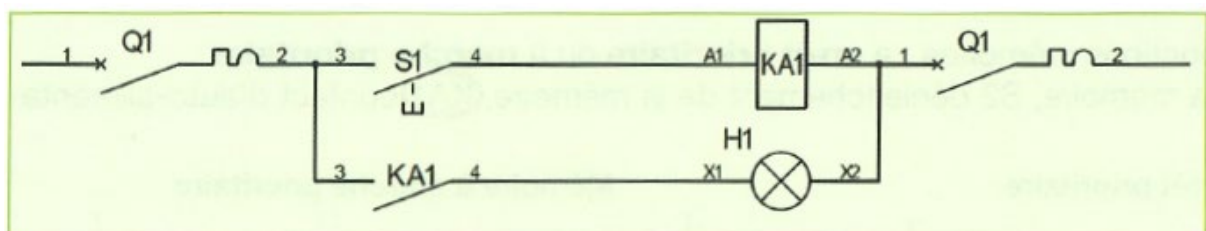
La fonction mémoire est utilisée dans les **automatismes** et dans la **commande des équipements**.

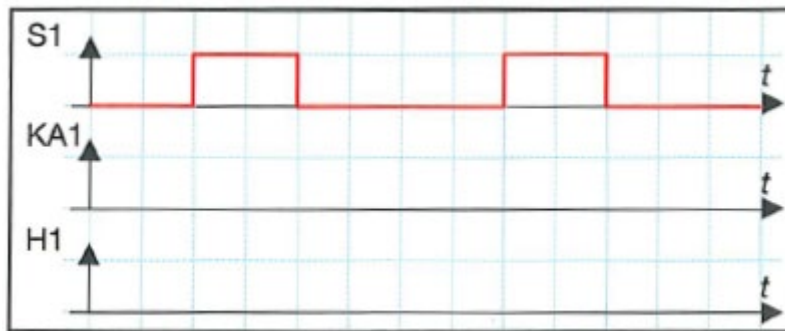
## 2-Réalisation d'une fonction mémoire

Nous allons tester différents montages afin d'arriver au fonctionnement souhaité.

### 2.1 – Montage 1

Simuler théoriquement le fonctionnement du montage suivant et compléter le chronogramme.





Le fonctionnement obtenu est-il celui d'une fonction mémoire ? oui / non

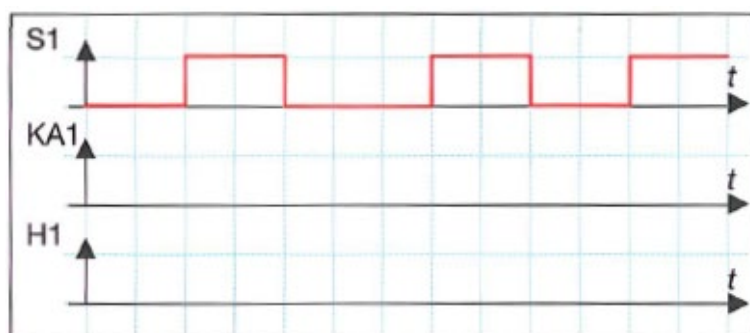
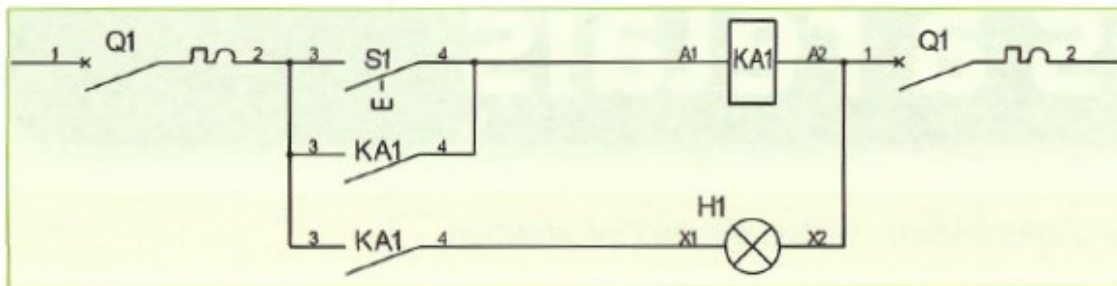
Que manque-t-il ?

.....

.....

## 2.2 – Montage 2

Simuler théoriquement le fonctionnement du montage suivant et compléter le chronogramme.



Le fonctionnement obtenu est-il celui d'une fonction mémoire ? oui / non

Que manque-t-il ?

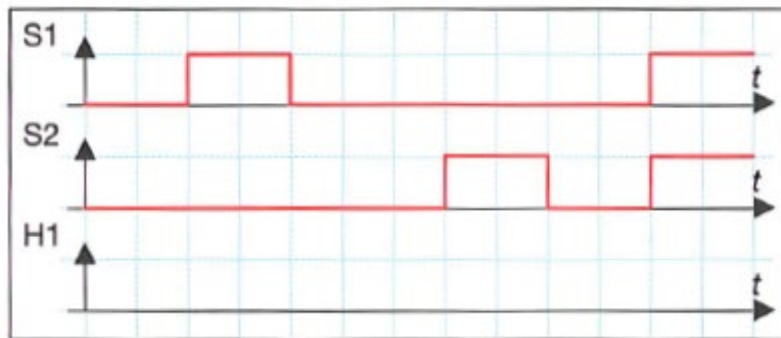
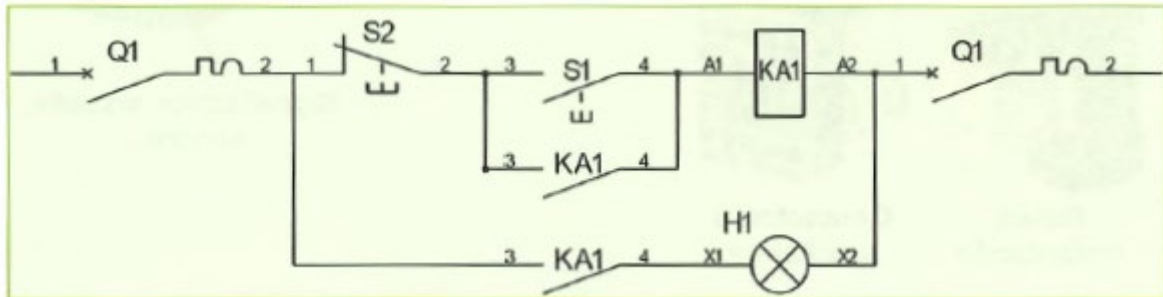
.....

Que provoque le contact KA1 placé en dérivation de S1 ?

.....

### 2.3 – Montage 3

Simuler théoriquement le fonctionnement du montage suivant et compléter le chronogramme.



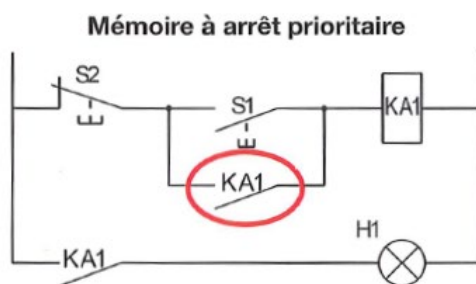
Le fonctionnement obtenu est-il celui d'une fonction mémoire ? oui / non

Que manque-t-il ?

### 3-Les types de fonction mémoire

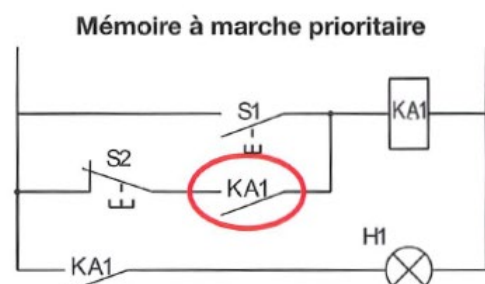
Il existe deux types de fonctions mémoires : à **arrêt prioritaire** ou à **marche prioritaire**.

S1 : enclenchement de la mémoire, S2 : déclenchement de la mémoire, KA1 : contact d'auto-alimentation de la mémoire (ou automaintient).



État de H1 si on appuie sur S1 et S2 :

☐ allumée ☐ éteinte



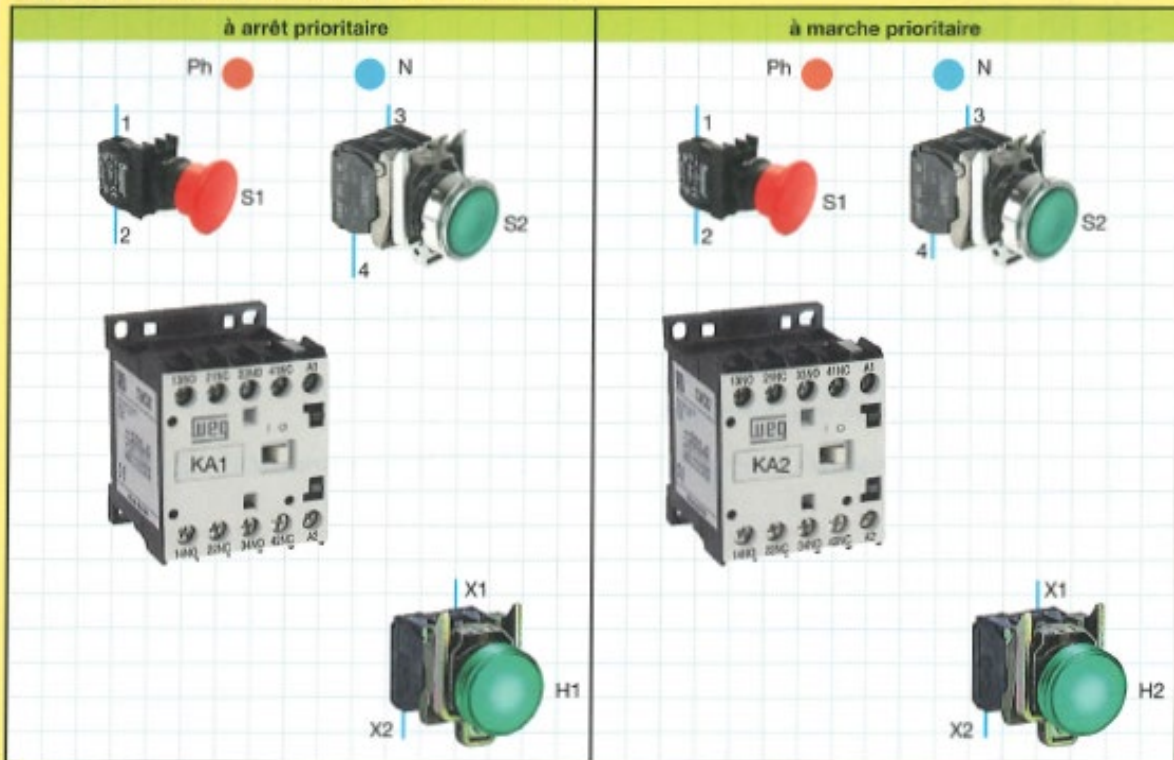
État de H1 si on appuie sur S1 et S2 :

☐ allumée ☐ éteinte

### Application 1 Fonction mémoire à arrêt et marche prioritaire

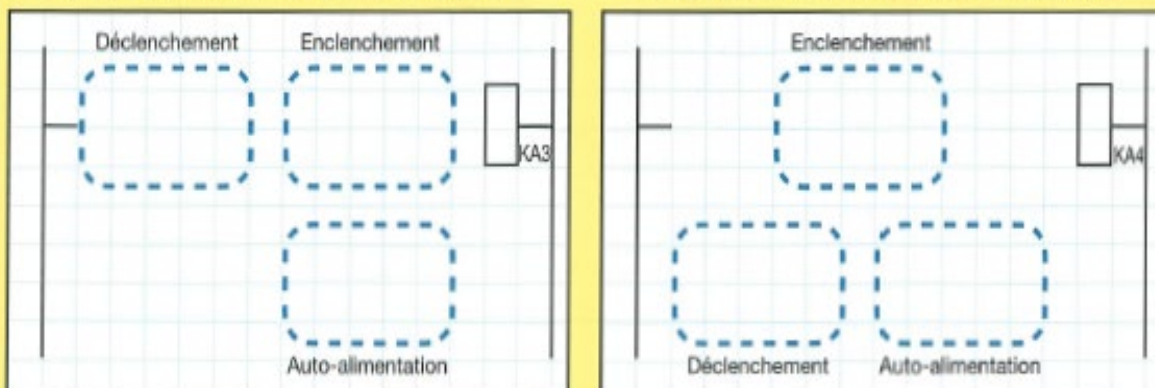
Vous allez tracer les schémas de câblage des deux types de fonctions mémoire d'après les schémas électriques de la page précédente.

1. Surligner sur les contacteurs auxiliaires ci-dessous, en **bleu** les bornes de la bobine, en **rouge** les bornes du contact d'auto-alimentation et en **vert** les bornes du contact de commande de H1.
2. Tracer le schéma de câblage d'une mémoire.



### Application 2 Fonction mémoire

1. Tracer le schéma électrique d'une fonction mémoire à arrêt prioritaire d'après les critères suivants :
  - S1, S2 enclenchement de la mémoire,
  - S3, S4 déclenchement de la mémoire.
2. Tracer le schéma électrique d'une fonction mémoire à marche prioritaire d'après les critères suivants :
  - S5, S6 enclenchement de la mémoire,
  - S7, S8 déclenchement de la mémoire.



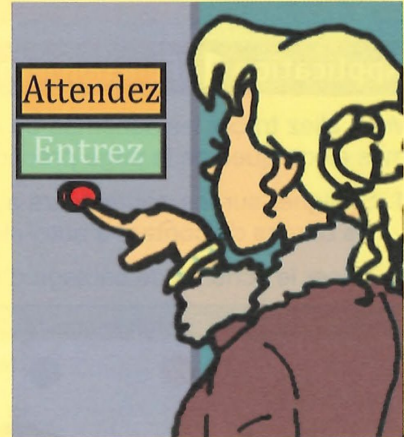


### Application 3 Porte de banque

#### Fonctionnement :

- Le client qui désire entrer actionne la sonnette afin d'avertir l'hôtesse de sa présence à la porte par une sonnerie.
- L'hôtesse, après un contrôle visuel, appuie sur le bouton poussoir « Entrez » qui provoque l'alimentation de la ventouse magnétique et la libération de la porte.
- Le client ouvre la porte qui actionne l'interrupteur de position « Porte ouverte » désactivant l'alimentation de la ventouse.

- S1 : BP « Sonnette »
- S2 : BP « Entrez »
- S3 : interrupteur de position « Porte ouverte »
- M1 : ventouse magnétique
- H2 : sonnette
- H1 : voyant « Entrez »



- Citer la fonction nécessaire pour « gérer » l'ouverture de la porte. ....  
Pourquoi ? .....
- Quels sont le ou les éléments qui permettent le déclenchement de la mémoire ?  
.....
- Tracer le schéma répondant au fonctionnement désiré.

**Remarque :** la fonction mémoire utilisée est une **mémoire à marche prioritaire**. Elle est réalisée avec le relais KA1.

**Les protections ne sont pas à traiter**

